

DAT120 og DAT125 øvingsoppgave 3:

Funksjoner

Læringsmål

Du skal lære hvordan å bruke funksjoner og lære hvordan du kan skrive egne funksjoner.

Kunstig Intelligens

Denne øvingsoppgaven er ment å løses uten bruk av KI. Du bør prøve å løse alle deloppgavene uten bruk av KI. Å stå fast litt under løsning av programmeringsoppgaver er helt normalt, men hvis ikke kommer videre så er det OK å be KI om hjelp. Se dokumentet «kompendium i kunstig intelligens for DAT120 og DAT125.pdf» på Canvas for hvordan bruke KI på måter som hjelper heller enn hindrer læring. Hvis du bare ber KI om å løse øvingen for deg har du ikke lært det du skulle fra øvingsoppgaven.

Praktisk

Denne øvingsoppgaven inkluderer følgende oppgavetyper:

- **Innledende:** Dette er deloppgaver hvor du får prøvd deg på de enkle tingene. Disse vil ikke bli testet under godkjenning og er derfor frivillige å gjøre, men sliter du med å gjøre de obligatoriske så gjør disse først, og du kan fint spørre studentassistenten om hvordan å løse disse.
- **Obligatorisk:** Dette er de deloppgavene som blir sjekket under godkjenning
- **Frivillig, mengdetrening:** Dette er deloppgaver du kan jobbe med om du trenger mer mengdetrening på temaet funksjoner
- **Frivillig, avansert:** Dette er avanserte deloppgaver du kan prøve deg på hvis du synes de obligatoriske er enkle og/eller du ønsker deg en A eller B i emnet.

Øvingsoppgaven godkjennes av faglærer eller studentassistenter på øvingsrommet.

Øvingsoppgaven skal leveres individuelt av hver student. Med mindre den individuelle deloppgaven sier noe annet så skal en øvingsoppgave godkjennes ved at studenten demonstrerer sitt program for studentassistenten samt at studenten forklarer hvordan programmet virker for studentassistenten. Det siste er viktig siden poenget er at studenten har skjønnet hva vedkommende har gjort.

Deloppgaver

- a) **Innledende, Funksjon uten returverdi:** Skriv en funksjon som skriver ut en adresse på et bestemt format. Funksjonen skal ta inn navn, gateadresse, postnummer og poststed som parametere og skrive ut dette på følgende format:

Til: <Navn>

<Gateadresse>

<Postnummer> <Poststed>

- b) **Innledende, Funksjon med returverdi:** Lag en funksjon «delelig» som tar inn to tall a og b. Den skal returnere en boolsk verdi, True hvis a er delelig med b og False ellers. Du kan sjekke om a er delelig med b med å bruke modulo-operatoren, hvis $a \% b$ er 0 så er a delelig på b.
- c) **Innledende, Bruk av funksjon og repetisjon kontrollstrukturer:** Lag et script som bruker en funksjon til å konvertere en serie med avstander i kilometer til nautiske mil. Programmet skal inneholde en funksjon som regner fra kilometer til nautiske mil. Programmet skal inneholde ei løkke som leser inn en avstand i kilometer, bruker funksjonen til å konvertere den til nautiske mil, skriver ut avstanden i nautiske mil, og så går tilbake og leser neste avstand. Scriptet skal avslutte hvis brukeren skriver inn 0.
- d) **Obligatorisk:** Et perfekt tall A er et tall hvor summen av alle tallene som A er delelig med er lik tallet selv. Inkluder 1 men ikke inkluder tallet selv. 6 er et perfekt tall fordi $6 = 1 * 2 * 3 = 1 + 2 + 3$. 10 er ikke et perfekt tall siden $10 = 1 * 2 * 5$, som er ulikt $1 + 2 + 5 = 8$.

Del 1 – skriv en funksjon

Lag en funksjon som tar inn et tall som parameter, sjekker om tallet er perfekt og returnerer resultatet som en boolsk verdi. Man kan finne faktorene i et tall med en for-loop som starter på 2 og slutter på eller rett etter tallet/2 og bruk delelig-funksjonen fra oppgave b) for å sjekke om tallet er delelig.

Del 2 – bruk funksjonen

Lag også kode som lar brukeren skrive inn et heltall og deretter bruker funksjonen din for å sjekke om tallet er perfekt.

- e) **Obligatorisk, Kodeforståelse.** Start med koden «funksjoner_les_kode_utdelt.py». Denne koden skal løse følgende oppgave:

«Lag et Python script som splitter en regning i tre kategorier og regner ut total pris for hver kategori. Kategoriene er "mat", "drikke" og "annet". Brukeren skal skrive inn prisene for hver vare og deretter skrive inn om det er mat, drikke eller annet. Brukeren avslutter med å skrive inn et negativt tall for pris. Etter å ha avsluttet skal programmet skrive ut total pris for mat, drikke og annet.»

Koden inneholder noen feil. Din oppgave er å finne og fikse feilene slik at koden gjør det som er beskrevet over. For å få godkjent skal du forklare hva som var feil i den utdelte koden og hvordan du fikset det.

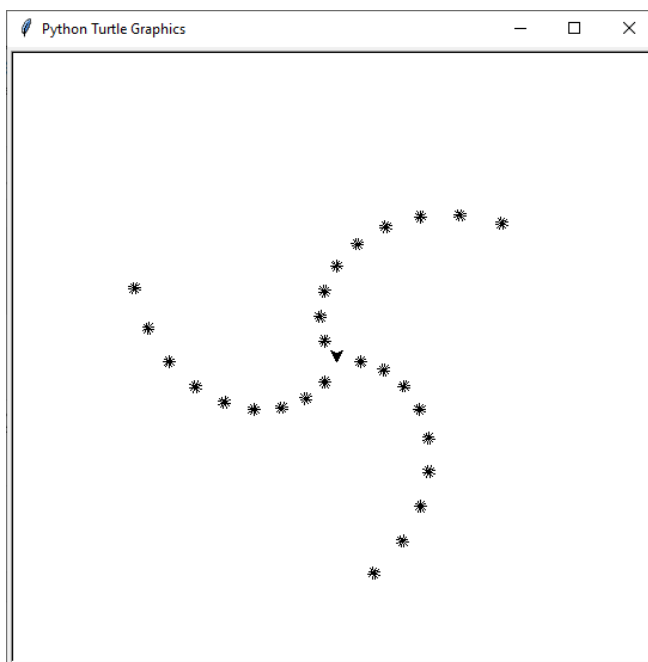
- f) **Frivillig, Mengdetrening. Funksjon med flere parametere:** Gitt funksjonen fakultet fra forelesningene, lag en funksjon som bruker denne funksjonen til å beregne resultatet for summen $e(x)$ oppgitt i formelen under. Funksjonen skal ta inn x og M som parametere. Bruk $x=2$ og $M=40$ som default verdier. Funksjonen skal returnere resultatet:

$$e(x) = \sum_{n=0}^M \frac{x^n}{n!}$$

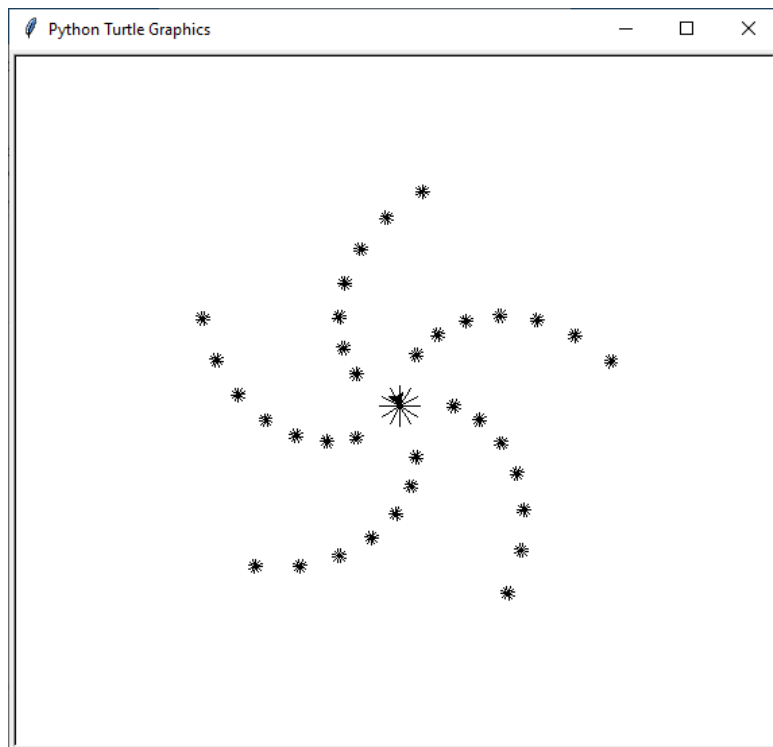
- g) **Frivillig, Mengdetrening, Bruk av funksjon:** Funksjonen i forrige deloppgave er en måte å estimere den matematiske konstanten e på. Skriv et script som sjekker hvor stor forskjellen er mellom kvadratrota av $e(x)$ med default verdier og tallet e. Deretter skriv et

script som sjekker dette for hver verdi av M mellom 1 og 100, hvor x fortsatt har default-verdien 2.

- h) **Frivillig, mengdetrening:** Skriv om din løsning på øving 1 oppgave f til en funksjon. Funksjonen skal returnere bredde og høyde. Funksjonen skal ta inn som parametere lengden på diagonalen i tommer samt forholdet mellom bredde og høyde. Forholdstallene skal ha defaultverdiene 16 for bredde og 9 for høyde.
- i) **Frivillig, avansert:** Skriv en funksjon «stjerne» som tegner ei stjerne med Turtle Graphics. En enkelt variant vil være å tegne 12 linjer hvor alle linjene starter på samme sted og hvor skilpadda snur 30 grader mellom hver. Skriv deretter en funksjon som bruker funksjonen stjerne for å tegne en galakse tilsvarende den vist i figur 1. Du gjøre dette gjennom å kalle funksjonen stjerne gjentatte ganger med start på ulike steder. En mer avansert variant vil være å ta inn antall spiralarmen som input og tegne for eksempel galaksen i figur 2.



Figur 1: Enkel galakse til oppgave i)



Figur 2: Avansert galakse til oppgave i)

Deloppgaver for ulike studieretninger

Dette er deloppgaver som er ment å illustrere hvordan programmering kan brukes i ulike studieretninger. Disse er lagd av KI, men kvalitetssjekket av meg og folk på de ulike studieretningene. Disse er frivillige.

Bygg

Tema: Beregning av bæreevne for en rektangulær bjelke

I mange konstruksjoner brukes rektangulære tre- eller stålbjelker der den **maksimale bøyespenningen** kan beregnes med:

$$\sigma = M/W$$

der

- σ = bøyespenning i Pascal (Pa)
- M = bøyemoment i kilo Newton meter (kNm)
- W = seksjonsmodul for rektangulær tverrsnitt

Seksjonsmodulen for en rektangulær bjelke er: $W = \frac{b \cdot h^2}{6}$

der

- b = bredde

- h = høyde

Oppgaver

Del 1 – Skriv en funksjon

Skriv en funksjon `beregn_boyespenning(b, h, moment=10)` som:

1. Tar inn:
 - b (bredde i cm)
 - h (høyde i cm)
 - moment (bøyemoment i Nm) – med en fornuftig defaultverdi, f.eks. 10000 Nm
2. Regner ut seksjonsmodulen W .
3. Regner ut bøyespenningen σ .
4. Returnerer bøyespenningen.

Hint: Du må passe på at enhetene er konsistente. Du kan f.eks. konvertere høyde og bredde fra cm til m ved å dele begge på 100.

Del 2 – Bruk funksjonen

Etter at du har skrevet funksjonen:

1. Be brukeren skrive inn verdier for bredde og høyde.
2. Kall funksjonen og lagre resultatet i en variabel.
3. Skriv ut bøyespenningen.
4. Bruk en if-setning som vurderer om spenningen er over grensen for konstruksjonstreet (f.eks. 8 MPa):
5. Hvis spenningen er under 8 MPa → "Bjelken er trygg."

Hvis spenningen er over 8 MPa → "ADVARSEL: Bjelken er ikke sterk nok!"

Digital Serviceledelse

Tema: Beregning av kundetilfredshetsscore (KPI)

I digital tjenesteutvikling brukes ofte en enkel KPI (Key Performance Indicator) for kundetilfredshet.

En forenklet modell kan være:

$\text{Score} = \text{rating} \cdot \text{vekt}$

- **rating** = en kundevurdering fra 1 til 10

- **vekt** = hvor viktig vurderingen er i KPI-systemet
(for eksempel kan klager eller kontaktpunkter vektes høyere)
-

Oppgaver

Del 1 – Lag funksjonen

Skriv en funksjon `kpi_score(rating, vekt=1.2)` som:

1. Tar inn:
 - `rating` (verdi 1–10, skrevet inn av brukeren)
 - `vekt` (default = 1.2, siden enkelte typer tilbakemeldinger kan tillegges litt høyere betydning)
2. Beregner KPI-score som:

`score=rating·vekt`

3. **Returnerer** den beregnede scoren.
-

Del 2 – Bruk funksjonen

Når funksjonen er laget:

1. Be brukeren skrive inn ratingen.
2. Kall funksjonen og lagre resultatet.
3. Skriv ut scoren i et forståelig format.
4. Lag en if-setning som vurderer scoren:
 - Hvis score **under 8** → skriv:
"Kundetilfredsheten er lav – vurder forbedringer i tjenesten."
 - Hvis score **8 eller høyere** → skriv:
"Kundetilfredsheten er god!"

Elektro

Tema: Beregning av elektrisk effekt i en krets

Et sentralt begrep i elektroteknikk er **effekt**, som kan beregnes på flere måter. Én vanlig formel er:

$$P=U \cdot I$$

der

- P = effekt (W)
- U = spenning (V)

- I = strøm (A)
-

Oppgave

Del 1 – Skriv en funksjon

Lag en funksjon `beregn_effekt(spenning, strom)` som:

1. Tar inn:
 - spenning (i volt)
 - strøm (i ampere) med default-verdi 2 A
 2. Beregner effekten med formelen $P=U*I$
 3. Returnerer effekten.
-

Del 2 – Bruk funksjonen

Skriv et hovedprogram som gjør følgende:

1. Be brukeren skrive inn en spenning i volt.
2. Kalle funksjonen for å få beregnet effekt for 2 ampere.
3. Skrive ut effekten i watt.
4. Bruke en if-setning for å gi en sikkerhetsvurdering:
 - Hvis effekten er under **100 W** → skriv ut:
"Effekten er innenfor trygg grense."
 - Hvis effekten er **100 W eller mer** → skriv ut:
"ADVARSEL: Kretsen kan bli overbelastet!"

Energi

Tema: Beregning av trykkgradient i et brønnhull

I energiinfrastruktur og petroleumsproduksjon er det viktig å vite **hydrostatisk trykk** i et brønnløp. Et forenklet uttrykk for trykkøkningen fra en væskesøyle er:

$$P = \rho * g * h$$

der

- P = trykk (Pa)
 - ρ = densitet til boreslam/metning (kg/m^3)
 - g = tyngdeakselerasjon (m/s^2)
 - h = høyde/dybde i meter
-

Oppgaver

Del 1 – Skriv funksjonen

Lag en funksjon `beregn_trykk(dybde, densitet=1200)` som:

1. Tar inn:
 - dybde (i meter, fra brukeren)
 - densitet (kg/m^3), med en **default-verdi på 1200 kg/m^3** , typisk for boreslam.
2. Setter $g = 9.81$ inne i funksjonen.
3. Beregner trykket med formelen:

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

4. Returnerer trykket i **megapascal (MPa)**.

Hint: 1 MPa = 1 000 000 Pa.

Del 2 – Bruk funksjonen

Når funksjonen er skrevet:

1. Spør brukeren om dybden i meter.
2. Kall funksjonen og lagre resultatet i en variabel.
3. Skriv ut trykket i MPa
4. Bruk en if-setning for å gi en sikkerhetsvurdering:
 - Hvis trykket er **under 30 MPa** → skriv:
"Trykket er innenfor forventet område for denne brønnen."
 - Hvis trykket er **30 MPa eller mer** → skriv:
"ADVARSEL: Trykket er svært høyt – kontroller brønnparametere!"

Maskin

Tema: Beregning av dreiemoment i en roterende aksel

Dreiemoment er et helt sentralt begrep i maskinteknikk og beskriver hvor stor kraft som virker til å rotere et objekt. Formelen er:

$$M = F \cdot r$$

der

- M = dreiemoment (Nm)
- F = kraft (N)
- r = armens lengde/radius (m)

Oppgaver

Del 1 – Lag funksjonen

Lag en funksjon `beregn_moment(kraft, radius=0.5)` som:

1. Tar inn:
 - kraft i newton (brukerinput)
 - radius i meter, med en **defaultverdi på 0.5 m**
2. Beregner dreiemomentet $M=F \cdot r$
3. Returnerer dreiemomentet

Del 2 – Bruk funksjonen

Når funksjonen er laget:

1. Spør brukeren om kraften i newton.
2. Kall funksjonen og lagre resultatet.
3. Skriv ut det beregnede dreiemomentet.
4. Bruk en if-setning for å vurdere om momentet overstiger en gitt grense, for eksempel 150 Nm:
 - Hvis momentet er **under 150 Nm**, skriv:
"Dreiemomentet er innenfor sikker grense."
 - Hvis momentet er **150 Nm eller høyere**, skriv:
"ADVARSEL: Dreiemomentet er for høyt for denne akselen!"